

C06 — Dwie grupy: różnica czasu lub samooceny i tasowanie etykiet

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i zadanie Z06 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ_ID]

2026/27

Spis treści

Początek pracy na ćwiczeniu C06	2
Czy nowi użytkownicy inaczej oceniają katalog	2
Przebieg spotkania	2
LEARN 1: pytanie, grupy i opis danych	3
Opis i braki w każdej grupie	3
Rozrzut osób w grupach	4
LEARN 2: test Welcha — od różnicy do statystyki	5
Liczebność i rozrzut	6
Statystyka t Welcha i stopnie swobody	6
Oryginalny wydruk	7
LEARN 3: wielkość efektu i przedział różnicy	7
Dwa kierunki tej samej różnicy	8
Efekt standaryzowany g Hedgesa	8
LEARN 4: bootstrap i tasowanie — dwa różne losowania	9
Tasowanie zmienia powiązanie wyniku z etykietą	10
Wymienialność: warunek tasowania etykiet	11
LEARN 5: od tabeli do akapitu wynikowego	11
Czas wykonania: drugi wskaźnik i szeroki przedział	11
Podobny czas i różna skuteczność	13
CHALLENGE — samodzielna analiza czasu	13
Scenariusz: czas odnalezienia publikacji w repozytorium	14
CHALLENGE 1: Dwie grupy w liczbach	14
CHALLENGE 2: Pytanie, H0 i wynik klasyczny	15
CHALLENGE 3: Wynik tasowania etykiet	15
CHALLENGE 4: Wielkość różnicy i precyzja	15
CHALLENGE 5: Poprawiona rekomendacja	16
Zapis i oddanie	16
Co jest oceniane	17
Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania	17
Wszystkie podziały czterech osób	17
Przedziały średnich i przedział różnicy	18

Pary: pomiary powiązane	19
Mała grupa z dużym rozrzutem: znaczenie założenia Welcha	20
Próby interpretacyjne z omówieniem	21
Laboratorium odpornego wniosku	22

Początek pracy na ćwiczeniu C06

Otwórz RStudio. Pakiet kursu `badaniaZI` jest zainstalowany na komputerach w sali. Cztery polecenia z następnego bloku wpisujesz w konsoli RStudio, czyli w dolnym panelu ze znakiem `>`; w miejsce `TWOJE_ID` wpisz swoje ID, a w miejsce adresu — adres prywatnego repozytorium otrzymany na początku kursu. Dokument PDF zawiera cztery polecenia jako tekst instrukcji.

```
library(badaniaZI)
ID <- "TWOJE_ID"
zaloguj_github()
rozpocznij_zajecia(
  "C06", id_studenta = ID,
  repo_url = "ADRES_TWOJEGO_PRYWATNEGO_REPOZYTORIUM"
)
```

Dokończ logowanie na stronie GitHub otwartej w przeglądarce. Hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie na stronie GitHub. Sprawdź w komunikacie potwierdzony login i ID odtworzonej pracy. ID wpisujesz raz w sesji; pliki pracy zachowują je także po zamknięciu RStudio.

Funkcja `rozpocznij_zajecia()` otwiera własny plik `zadanie.Rmd` i zapamiętuje katalog pracy. Pracuj w otwartym pliku `zadanie.Rmd` do końca zajęć; plik `.Rproj` pozostaje zamknięty, bo jego otwarcie uruchamia nową sesję R, która wymaga ponownego logowania. Najpierw uruchom blok `przygotowanie`, a potem kolejne części `LEARN` i `CHALLENGE`. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; plik pracy i własne ID pozostają bez zmian.

Pierwszy chunk, `przygotowanie`, wczytuje gotowy skrypt `analiza.R`. Skrypt tworzy zbiór `S02` po trzech regułach ćwiczenia C02 (usunięcie identycznych duplikatów, kod 99 w pozycjach ankiety jako brak, czas spoza 0–120 minut jako brak) i liczy indeks sześciu pozycji według reguły 5/6 z ćwiczenia C04. Funkcja `porownaj_grupy()` porównuje dwie grupy w jawnej kolejności. Skrypt zawiera też dane repozytorium do części `CHALLENGE`, demonstracje tasowania, przedziałów i par oraz funkcje wyświetlające tabele i wykresy.

Czy nowi użytkownicy inaczej oceniają katalog

Ćwiczenie C05 (Niepewność estymaty) porównało średnią całej próby z umownym punktem 3: średnia 3,292, różnica 0,292 punktu, $p < 0,001$. Biblioteka sprawdza teraz, czy wynik zbiorczy obejmuje różnicę między nowymi i doświadczonymi użytkownikami. Pytanie ma sens organizacyjny: osoba rozpoczynająca korzystanie potrzebuje innego wsparcia niż osoba znająca katalog.

Przyczynę różnicy wyjaśniają cechy grup: zadania, oczekiwania, nawyki i wcześniejsze kontakty z biblioteką. Grupa w `S02` jest cechą obserwowaną, więc wynik opisuje związek i różnicę.

Analiza zaczyna od indeksu deklarowanej użyteczności katalogu, a potem przechodzi do czasu wykonania. Ocena i czas to dwa wskaźniki o własnych kierunkach i jednostkach.

Dane są syntetyczne. `LEARN` przedstawia sposób analizy na indeksie `S02`. W `CHALLENGE` wykonujesz analogiczną analizę czasu w repozytorium i piszesz odpowiedzi w tym samym pliku. Projekt indywidualny rozpoczyna się na ćwiczeniu C09 (Warsztat projektu).

Przebieg spotkania

Przeznacz około 5 minut na odtworzenie pracy, 30 minut na pięć bloków `LEARN`, 50 minut na pięć zadań `CHALLENGE` i 5 minut na zapis oraz oddanie. W `LEARN` uruchamiasz gotowy kod i porównujesz wynik z podaną interpretacją. W `CHALLENGE` piszesz własne krótkie akapity pod wynikami, poza blokiem R.

Gdy odczyt wyniku sprawia trudność, pytasz prowadzącego. Rozwinięcia po części obowiązkowej służą powtórce i pozostają poza oceną.

Celem jest sprawdzenie, czy znak, jednostka, N, statystyka i przedział opowiadają tę samą historię. Ta sama kontrola przydaje się przy czytaniu gotowych raportów i artykułów.

LEARN 1: pytanie, grupy i opis danych

Grupa 1 to doświadczeni, a grupa 2 — nowi. Estymanda i estymata mają postać:

$$\Delta = \mu_{\text{nowi}} - \mu_{\text{doświadczeni}}, \quad \widehat{\Delta} = \bar{x}_{\text{nowi}} - \bar{x}_{\text{doświadczeni}}.$$

Wartość ujemna oznacza niższy średni indeks nowych, a dodatnia — wyższy. Opis różnicy zawsze podaje kierunek: nowi minus doświadczeni.

Tabela 1: Symbole porównania dwóch grup

Element	Odczyt
μ_g	Średnia określonej populacji grupy g
$\bar{x}_g$	Średnia ważnych wyników grupy g w próbie
n_g	Liczba osób grupy g użytych w obliczeniu
Δ	Różnica średnich populacyjnych w ustalonym kierunku
$\widehat{\Delta}$	Oszacowana różnica z danych
$H_0 : \Delta = 0$	Równość średnich w testowanym modelu
$H_1 : \Delta \neq 0$	Dwustronna alternatywa

Każda osoba należy do jednej grupy, a grupy są niezależne; pomiary przed i po tej samej osoby wymagają innego rachunku (rozwiniecie „Pary: pomiary powiązane”).

Hipoteza zerowa dotyczy średnich; rozkłady grup mogą przy równych średnich różnić się rozrzutem i ogonem. Rozróżnienie wraca przy porównaniu testu Welcha z tasowaniem etykiet.

Opis i braki w każdej grupie

Indeks wymaga co najmniej pięciu ważnych, ukierunkowanych odpowiedzi. N analizy każdej grupy to liczba ważnych indeksów: 74 i 73. Do testu trafiają osoby ze znaną grupą i ważnym wynikiem.

Tabela „Opis grup [pkt 1–5]” podaje: doświadczeni — N = 74, 0 braków, średnia 3,510, SD 0,704, mediana 3,50, IQR 1,0; nowi — N = 73, 1 brak, średnia 3,072, SD 0,687, mediana 3,17, IQR 1,1. Suma N wynosi 147, jak liczba ważnych indeksów w C05.

```
opis <- opis_porownania(wynik)
print(opis)
```

Opis grup [pkt 1–5]

Grupa	N	Braki	Średnia	SD	Mediana	IQR
doświadczeni	74	0	3,510	0,704	3,500	1,0
nowi	73	1	3,072	0,687	3,167	1,1

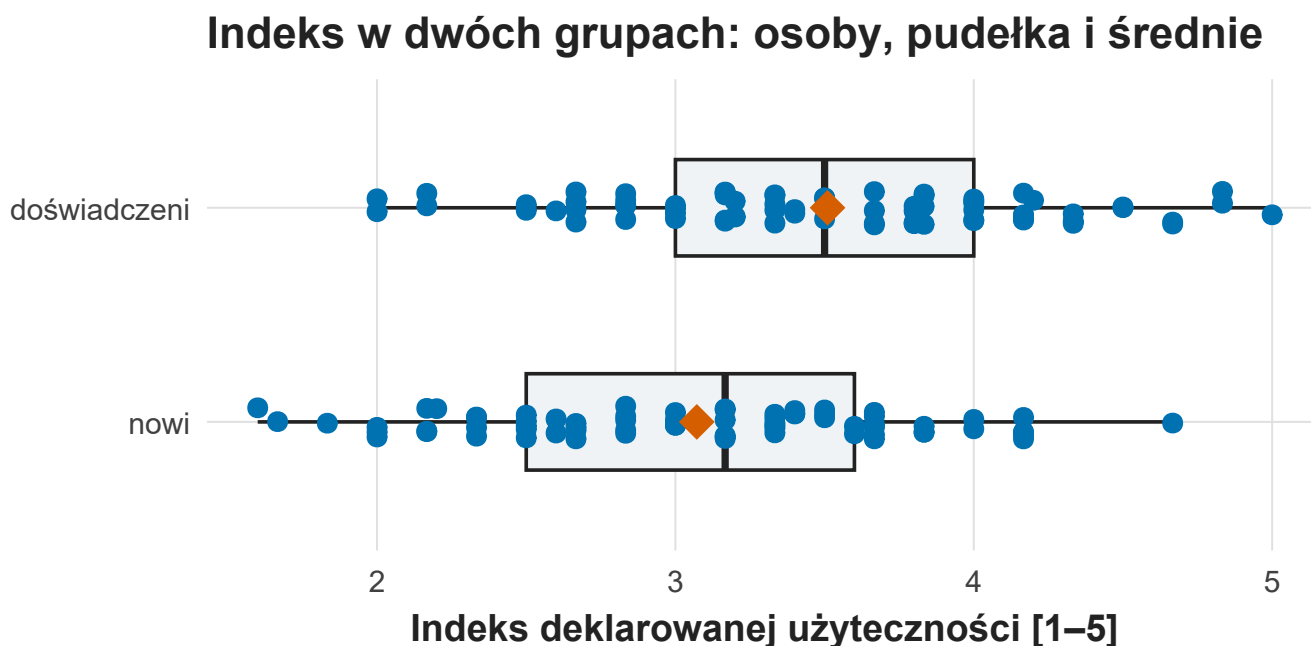
Średnia całej próby jest średnią ważoną średnich grup:

$$\bar{x} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2} = \frac{74 \cdot 3,510 + 73 \cdot 3,072}{147} = 3,292.$$

Korzystna średnia całości i niższa średnia nowych opisują więc te same dane na dwóch poziomach; decyzja o wsparciu wymaga struktury grup.

Rozrzut osób w grupach

```
rozklad <- pokaz_wykres(wykres_grup)
print(rozklad)
```

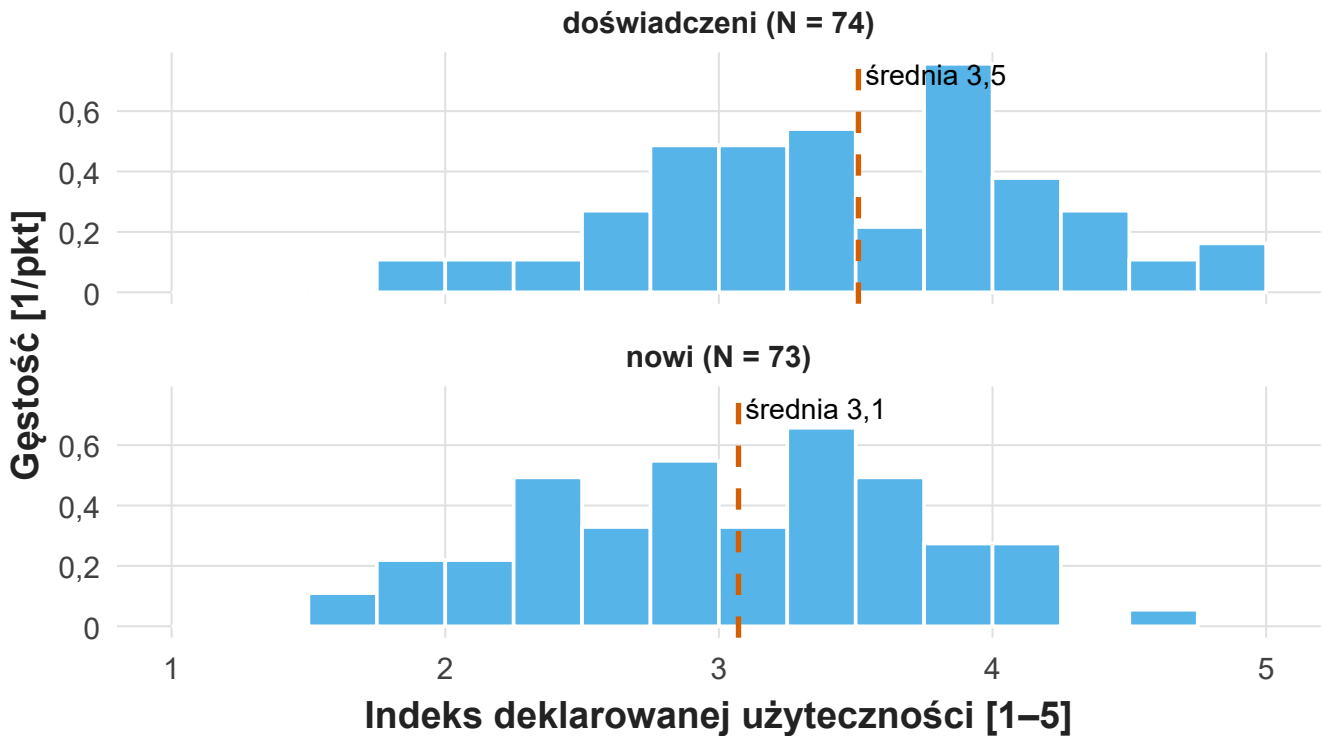


Rysunek 1: Indeks w dwóch grupach: osoby, pudełka i średnie. Oś pozioma: indeks 1–5; punkty: indeksy wszystkich osób. Doświadczeni: pudełko od 3,0 do 4,0, mediana 3,50, romb średniej przy 3,51. Nowi: pudełko od 2,5 do 3,6, mediana 3,17, romb średniej przy 3,07. Pudełka nakładają się między 3,0 a 3,6.

Punkty poza wąsami pozostają w danych. Pudełka opisują zróżnicowanie osób; niepewność średnich opisuje przedział różnicy (LEARN 3). Wykres „Histogramy gęstości indeksu w dwóch grupach” przedstawia kształt obu rozkładów na wspólnej osi.

```
gestosci <- pokaz_wykres(wykres_gestosci)
print(gestosci)
```

Histogramy gęstości indeksu w dwóch grupach



Rysunek 2: Histogramy gęstości indeksu w dwóch grupach, przedziały po 0,25 punktu. Oś pozioma: indeks 1–5; oś pionowa: gęstość na punkt. Doświadczeni (N = 74): najwyższy słupek nad przedziałem od 3,75 do 4, linia średniej przy 3,5. Nowi (N = 73): najwyższy słupek nad przedziałem od 3,25 do 3,5, linia średniej przy 3,1. Indeksy doświadczonych leżą od 2,0 do 5,0, a nowych od 1,6 do 4,67.

Rozkłady nakładają się w szerokim zakresie. Prawdopodobieństwo przewagi θ opisuje nakładanie jedną liczbą (wykład W04):

$$\hat{\theta} = \frac{1}{n_1 n_2} \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} \left[\mathbb{1}(x_{2j} > x_{1i}) + \frac{1}{2} \mathbb{1}(x_{2j} = x_{1i}) \right] = 0,310 + \frac{1}{2} \cdot 0,046 = 0,333,$$

gdzie $\mathbb{1}(\cdot)$ przyjmuje 1 przy spełnionym warunku i 0 w pozostałych parach. W 33% par (nowy, doświadczony) wyższą ocenę ma osoba nowa. Wniosek grupowy opisuje przesunięcie rozkładów, a decyzja o indywidualnej pomocy wymaga informacji o osobie.

LEARN 2: test Welcha — od różnicy do statystyki

Oszacowana różnica wynosi:

$$\hat{\Delta} = 3,072 - 3,510 = -0,438 \text{ punktu.}$$

Wynik ujemny oznacza średni indeks nowych niższy o 0,438 punktu.

W C05 druga strona porównania była ustaloną liczbą; w C06 obie średnie pochodzą z prób. Błąd standardowy różnicy niezależnych średnich wynosi:

$$SE(\hat{\Delta}) = \sqrt{\frac{s_2^2}{n_2} + \frac{s_1^2}{n_1}} = \sqrt{0,00646 + 0,00669} = 0,115.$$

Każdy składnik pod pierwiastkiem jest oszacowaną wariancją średniej grupowej; wariancje się sumują, bo grupy są niezależne. Pomiary sparowane wymagają wzoru różnic w parach.

Liczebność i rozrzut

Większe SD grupy zwiększa jej wkład do niepewności, a większe n zmniejsza wkład, gdy przybywa niezależnych osób. Precyzja porównania zależy od obu liczebności:

$$SE = s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} : \quad s = 1 : \quad n = 10 \text{ i } 100 \Rightarrow 0,332; \quad n = 55 \text{ i } 55 \Rightarrow 0,191.$$

Przy tych samych 110 osobach układ 10 i 100 daje SE o 74% większe niż układ 55 i 55, więc raport podaje obie liczebności.

Statystyka t Welcha i stopnie swobody

$$t_w = \frac{\hat{\Delta} - 0}{SE(\hat{\Delta})} = \frac{-0,438}{0,115} = -3,822, \quad \nu = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}} = 144,98.$$

Jednostki punktów się skracają, więc t jest liczbą bez jednostki. Stopnie swobody ν są parametrem przybliżenia Welcha i mogą być niecałkowite.

Tabela „Test Welcha — różnica grupy 2 minus grupy 1” podaje różnicę $-0,438$, SE $0,115$, $t = -3,822$, $df = 144,98$ i $p = 0,0002$. Znak t jest zgodny ze znakiem różnicy.

```
test <- test_porownania(wynik)
print(test)
```

Test Welcha — różnica grupy 2 minus grupy 1

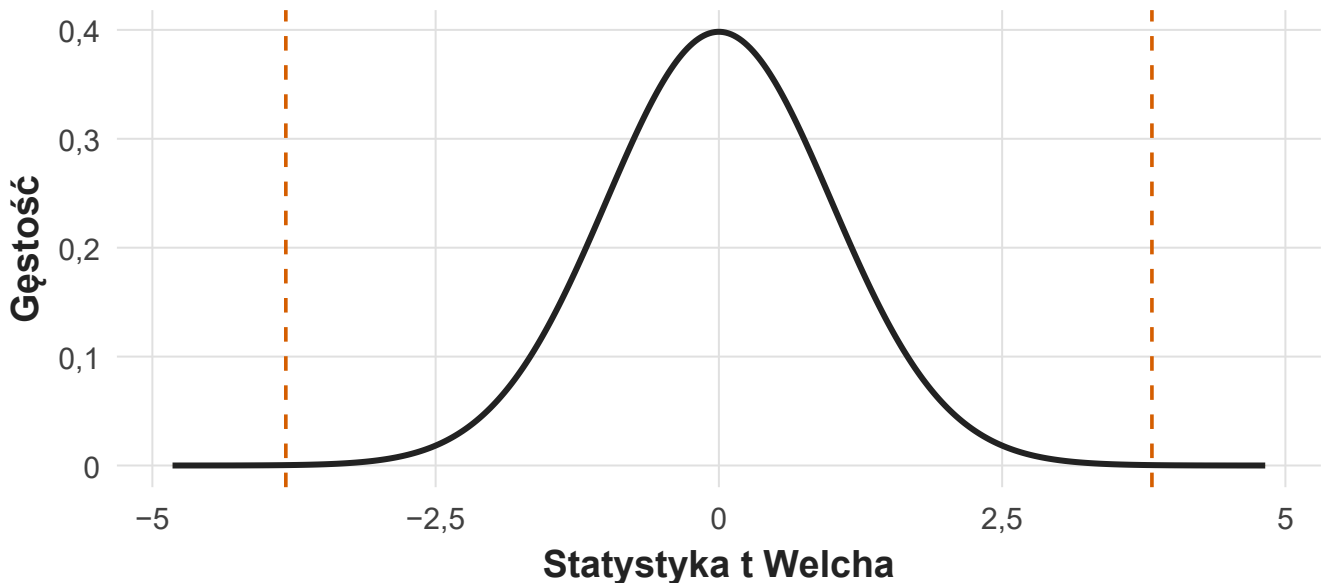
Różnica	SE	t	df	p
-0,438	0,115	-3,822	144,983	0,0002

Wartość $p = 0,000196$ jest dwustronną oceną skrajności t przy H_0 i założeniach procedury. Wykres „Rozkład $t(144,98)$ i obserwowane $t = -3,822$ ” przedstawia rozkład odniesienia.

```
rozklad_t <- pokaz_wykres(wykres_t)
print(rozklad_t)
```

Rozkład $t(144,98)$ i obserwowane $t = -3,822$

Pole obu ogonów = 0,0002



Rysunek 3: Rozkład $t(144,98)$ i obserwowane $t = -3,822$. Oś pozioma: statystyka t Welcha; oś pionowa: gęstość. Krzywa jest symetryczna wokół 0; linie przerywane przy $-3,822$ i $3,822$ leżą w ogonach, a pole obu ogonów wynosi 0,0002.

Welch dopuszcza różne wariancje grup i wymaga niezależności obserwacji. Dla małych prób silna skośność i wpływowe obserwacje osłabiają przybliżenie. Niezależność i jakość pomiaru wynikają z projektu.

Oryginalny wydruk

Skrypt wywołuje test w jawnej kolejności: najpierw wyniki grupy 2, potem grupy 1, więc estymata, statystyka i przedział mają jeden kierunek. Kolejność grup ustala argument funkcji, a opis ją powtarza.

```
wydruk <- oryginal_testu(wynik)
print(wydruk)
```

Welch Two Sample t-test

```
data: b and a
t = -3.8219, df = 144.98, p-value = 0.0001959
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.6648408 -0.2116000
sample estimates:
mean of x mean of y
 3.071689  3.509910
```

Odwrócenie argumentów zachowuje dwustronne p i zmienia znak t oraz przedziału. Grupę odniesienia wskazuje kod i opis analizy.

LEARN 3: wielkość efektu i przedział różnicy

$$CI_{95\%}(\Delta) = [\hat{\Delta} - t_{0,975;\nu}SE, \hat{\Delta} + t_{0,975;\nu}SE].$$

W środku przedziału leży różnica $-0,438$ punktu. Tabela „95% przedziały różnicy średnich” podaje przedział Welcha od $-0,665$ do $-0,212$ i przedział bootstrapowy od $-0,659$ do $-0,227$. Oba końce

przedziału Welcha są ujemne: średnia nowych jest niższa od średniej doświadczonych w modelu Welcha.

```
przedzial <- przedzial_porownania(wynik)
print(przedzial)
```

95% przedziały różnicy średnich

Metoda	Estymata	Dolna granica	Górna granica
Welch	-0,438	-0,665	-0,212
Bootstrap w grupach	-0,438	-0,659	-0,227

Przedział dotyczy różnicy średnich grupowych w punktach indeksu. Leży w całości poniżej zera, co w parze „test Welcha–przedział Welcha” odpowiada $p < 0,05$; przyczynę różnicy ocenia projekt.

Dwa kierunki tej samej różnicy

Dla kierunku doświadczeni minus nowi estymata wynosi $+0,438$. Odwrócenie kierunku zmienia znaki i kolejność końców: $[L; U] \rightarrow [-U; -L]$, czyli $[0,212; 0,665]$. Tabela „Dwa kierunki tej samej różnicy” zestawia oba poprawne opisy tych samych danych.

```
kierunek <- kierunek_porownania()
print(kierunek)
```

Dwa kierunki tej samej różnicy

Kierunek	Różnica [pkt]	t	Dolna granica	Górna granica
Nowi minus doświadczeni	-0,438	-3,822	-0,665	-0,212
Doświadczeni minus nowi	0,438	3,822	0,212	0,665

Ćwiczenie stosuje kierunek nowi minus doświadczeni także w CHALLENGE, gdzie zmieniają się dane i jednostka. Znak różnicy odpowiada średnim z danych.

Effekt standaryzowany g Hedgesa

Effekt naturalny odpowiada na pytanie „ile punktów”. Effekt standaryzowany dzieli różnicę przez łączone SD osób:

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}, \quad d = \frac{\widehat{\Delta}}{s_p}, \quad g = Jd, \quad J = 1 - \frac{3}{4(n_1 + n_2) - 9}.$$

Tabela „Effekt surowy i standaryzowany” podaje: $s_p = 0,695$, $d = -0,630$, $J = 0,995$ i $g = -0,627$. Łączone SD 0,695 opisuje rozrzut osób, a SE 0,115 — niepewność różnicy. Znak g zachowuje kierunek różnicy, bo mianownik i korekta są dodatnie.

```
efekt <- efekt_porownania(wynik)
print(efekt)
```

Effekt surowy i standaryzowany

Miara	Wartość
Różnica średnich	-0,438
Łączone SD s_p	0,695
$d = \text{różnica} / s_p$	-0,630
Korekta J	0,995
$g \text{ Hedgesa} = J \cdot d$	-0,627

Wartość $g = -0,627$ oznacza różnicę równą 0,63 łączonego SD osób, po korekcie małopróbkowej. Interpretacja praktyczna odwołuje się do treści pozycji i punktów indeksu: do zrozumiałości filtrów, lokalizacji dokumentu i oceny wsparcia.

LEARN 4: bootstrap i tasowanie — dwa różne losowania

Bootstrap dwóch grup losuje ze zwracaniem osobno w każdej grupie: w replice b losuje 74 osoby doświadczone z ich próby i 73 nowe z ich próby, a potem liczy

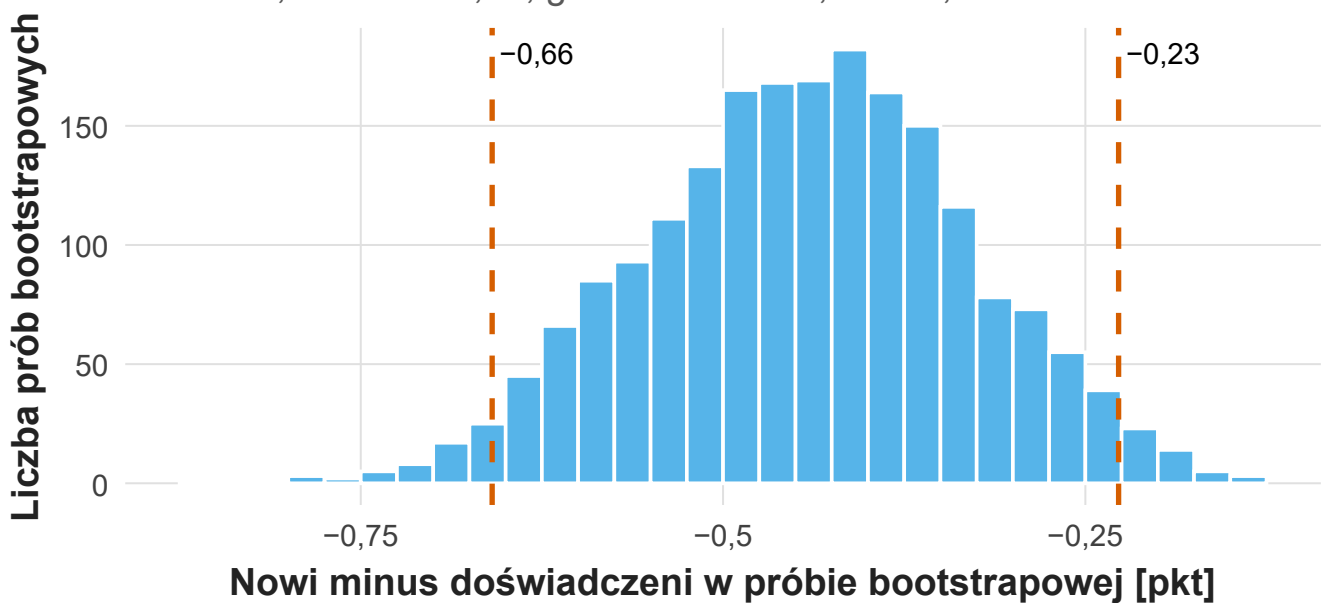
$$\widehat{\Delta}_b^* = \bar{x}_{2,b}^* - \bar{x}_{1,b}^*, \quad CI_{95\%}^{\text{boot}} = [\widehat{\Delta}_{(0,025)}^*, \widehat{\Delta}_{(0,975)}^*],$$

gdzie $\widehat{\Delta}_{(q)}^*$ jest kwantylem rzędu q różnic z $B = 1999$ replik.

```
bootstrap <- pokaz_wykres(wykres_boot)
print(bootstrap)
```

Bootstrap różnicy średnich w grupach

B = 1999; średnia -0,44; granice 95%: -0,66 i -0,23

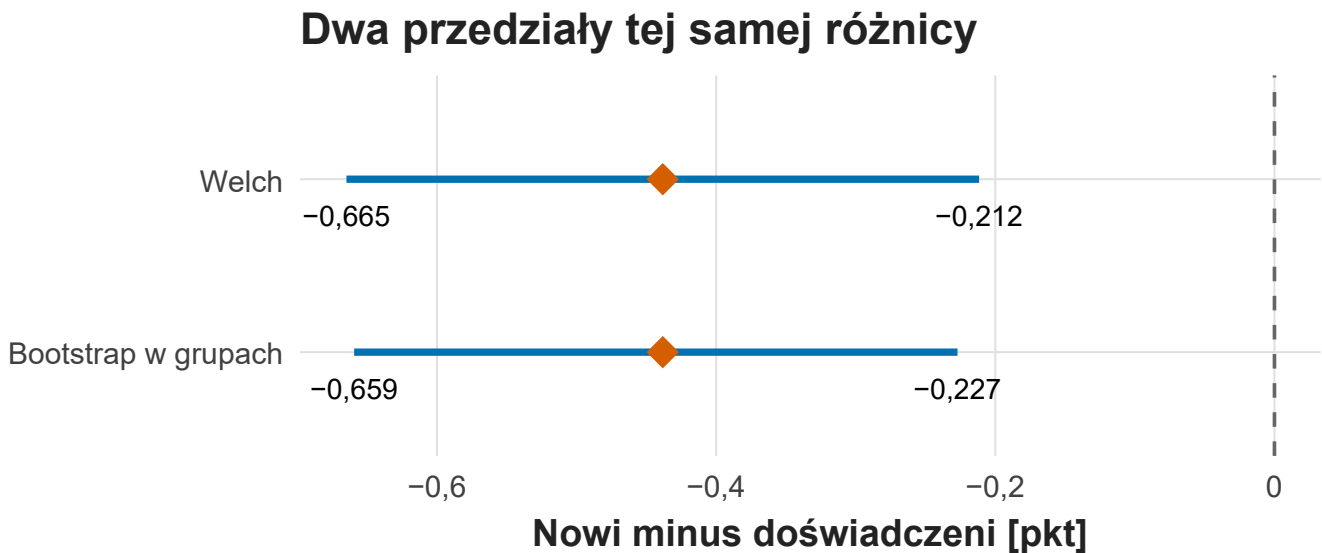


Rysunek 4: Bootstrap różnicy średnich w grupach: histogram 1999 różnic nowi minus doświadczeni, przedziały po 0,025 punktu. Oś pozioma: różnica w próbie bootstrapowej; oś pionowa: liczba prób. Różnice leżą od -0,86 do -0,13 wokół -0,44; linie przerywane przy -0,66 i -0,23 wyznaczają percentylowy przedział 95%.

Rozkład replik skupia się wokół różnicy z danych, -0,438. Losowanie osobno w grupach zachowuje liczebności grup i odtwarza niepewność dwóch oddzielnych średnich.

Percentylowy przedział $[-0,659; -0,227]$ jest bliski przedziałowi Welcha $[-0,665; -0,212]$; granice różnią się zasadą konstrukcji i skończoną liczbą losowań.

```
przedzialy <- pokaz_wykres(wykres_ci)
print(przedzialy)
```



Rysunek 5: Dwa przedziały tej samej różnicy nowi minus doświadczeni. Oś pozioma: różnica w punktach. Welch: od $-0,665$ do $-0,212$; bootstrap w grupach: od $-0,659$ do $-0,227$; romby przy $-0,438$; linia przerywana zera leży na prawo od obu odcinków.

Oba przedziały korzystają z tych samych 147 osób i dzielą ograniczenia pomiaru oraz doboru.

Tasowanie zmienia powiązanie wyniku z etykietą

Tasowanie łączy obserwowane indeksy i losowo przestawia etykiety nowych oraz doświadczonych, zachowując liczebności 74 i 73. W każdym przestawieniu powstaje różnica w tym samym kierunku. Tasowanie zmienia przypisanie wyników do grup; statystyką jest różnica średnich w punktach.

$$p_{\text{perm}} = \frac{1 + \#\{b : |\widehat{\Delta}_b^*| \geq |\widehat{\Delta}_{\text{obs}}|\}}{B + 1}.$$

Tabela „Tasowanie etykiet grup” podaje różnicę obserwowaną $-0,438$, 1 przestawienie z $|\widehat{\Delta}_b^*| \geq 0,438$ i $B = 1999$, więc $p_{\text{perm}} = (1 + 1)/2000 = 0,001$. Wzór obejmuje jedynkę w liczniku i remisy w warunku $\geq$.

```
permutacja <- permutacja_porownania(wynik)
print(permutacja)
```

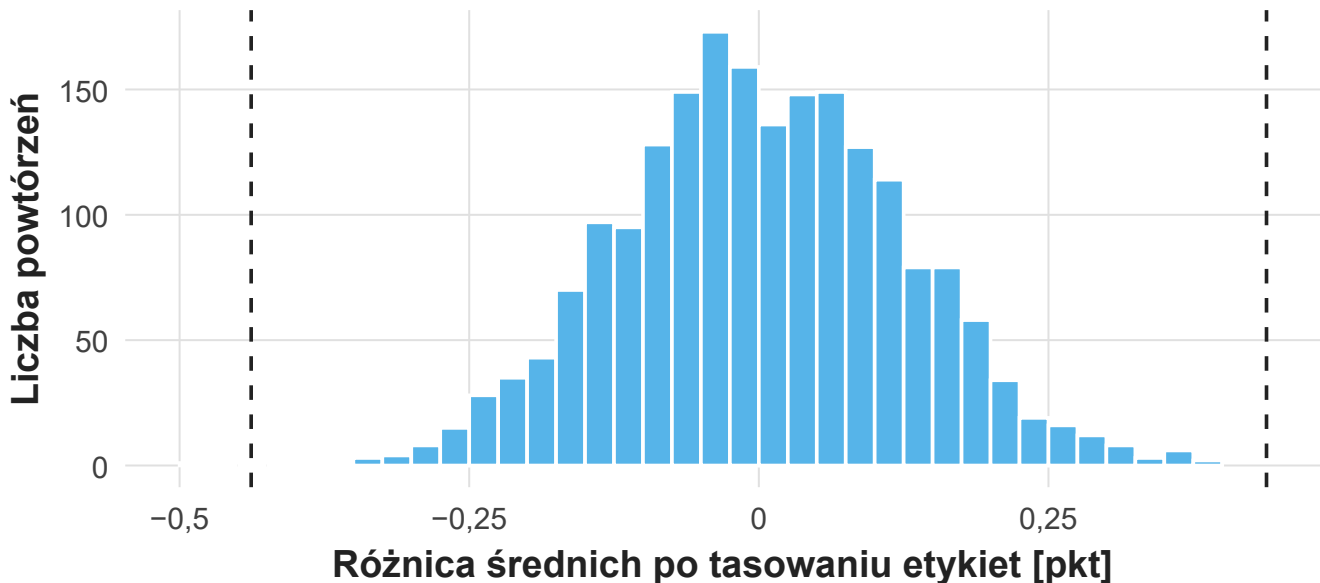
Tasowanie etykiet grup

Różnica obserwowana	Tasowania $ \Delta^* \geq \Delta $	B	p_perm
-0,438	1	1999	0,0010

```
rozklad_zerowy <- pokaz_wykres(wykres_zerowy)
print(rozklad_zerowy)
```

Rozkład zerowy tasowania etykiet: indeks

$B = 1999$; $|T| \geq 0,44$: 1; $p_{MC} = 2/2000 = 0,0010$



Rysunek 6: Rozkład zerowy tasowania etykiet dla indeksu: histogram 1999 różnic po przestawieniu etykiet, przedziały po 0,025 punktu. Oś pozioma: różnica średnich po tasowaniu; oś pionowa: liczba powtórzeń. Histogram jest symetryczny wokół zera i leży od $-0,49$ do $0,40$; linie przerywane przy $-0,438$ i $0,438$ obejmują prawie wszystkie powtórzenia, a jedno powtórzenie leży na liniach lub dalej.

Histogram skupia się wokół zera, bo losowe etykiety rozbijają systematyczną różnicę grup. Wartości p Welcha ($0,0002$) i p_{perm} ($0,001$) różnią się rozdzielczością: najmniejsze p_{perm} przy $B = 1999$ wynosi $0,0005$.

Wymienialność: warunek tasowania etykiet

Wymienialność wymaga wspólnego rozkładu grup przy H_0 : wtedy etykiety można przestawiać. Przy różnych wariancjach grup tasowanie surowej różnicy średnich zmienia poziom α , więc przy równych średnich i różnych rozrzutach pierwszeństwo ma statystyka Welcha.

Grupy powstały poza kontrolą badacza, więc odczyt tasowania zależy od modelu wymienialności. Znaczenie dozwolonych przestawień i struktury danych opisują Winkler i współautorzy (2014).

Przy różnych wynikach dwóch procedur raport sprawdza pytanie, statystykę, N , wariancje, schemat losowania i B ; tę samą kontrolę wykonuje przy wynikach zgodnych.

LEARN 5: od tabeli do akapitu wynikowego

Pierwsza część akapitu: „Nowi użytkownicy mieli średni indeks 3,072 punktu ($N = 73$, $SD = 0,687$), a doświadczeni 3,510 ($N = 74$, $SD = 0,704$). Różnica nowi minus doświadczeni wyniosła $-0,438$ punktu, 95% CI Welcha $[-0,665; -0,212]$. Uzyskano $t(144,98) = -3,822$, $p < 0,001$, g Hedgesa $= -0,627$ ”.

Druga część: „Przedział percentylowy bootstrapu różnicy wyniósł $[-0,659; -0,227]$. Tasowanie etykiet przy $B = 1999$ dało $p_{perm} = 0,001$ przy modelu wymienialności. Wynik opisuje niższą deklarowaną użyteczność katalogu u nowych użytkowników”.

Akapit przedstawia strukturę odczytu; w CHALLENGE inny scenariusz ma inne grupy, treść wyniku i kierunek. Wskazanie elementu katalogu do poprawy wymaga analizy pozycji i obserwacji zadań.

Czas wykonania: drugi wskaźnik i szeroki przedział

Indeks jest deklaracją oceny usługi, a czas — obserwowanym wynikiem zadania. Przejście do czasu zmienia jednostkę, interpretację znaku i N .

Tabela „Opis grup [min]” zachowuje kierunek nowi minus doświadczeni i podaje: doświadczeni — $N = 70$ ważnych czasów, 4 braki, średnia 9,97, SD 6,02 minuty; nowi — $N = 72$, 2 braki, średnia 10,28, SD 5,72 minuty. N różni się od N analizy indeksu.

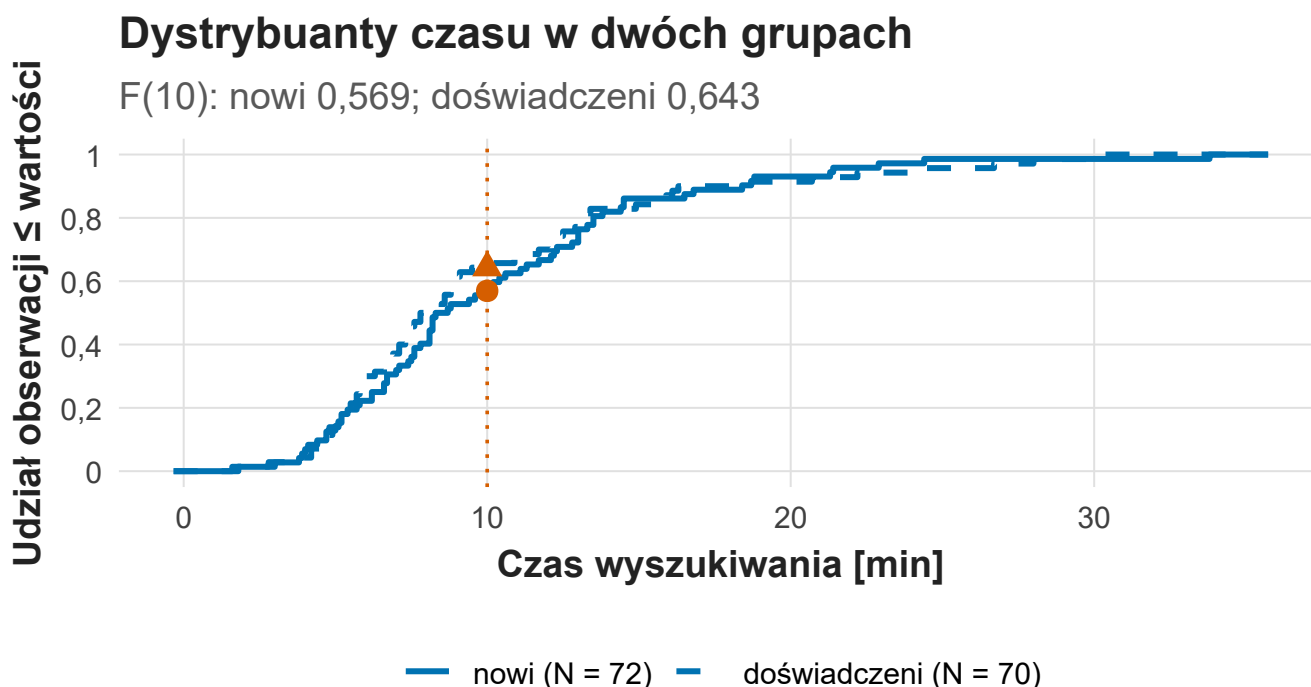
```
opis_czasu <- opis_porownania(wynik_czas, jednostka='min')
print(opis_czasu)
```

Opis grup [min]

Grupa	N	Braki	Średnia	SD	Mediana	IQR
doświadczeni	70	4	9,971	6,024	7,9	6,675
nowi	72	2	10,281	5,723	8,5	6,500

Różnica średnich wynosi 0,31 minuty, czyli 18,5 sekundy. Dłuższy czas może oznaczać trudność albo staranność; interpretacja wymaga zestawienia z powodzeniem.

```
dystrybuanty <- pokaz_wykres(wykres_ecdf_czasu)
print(dystrybuanty)
```



Rysunek 7: Dystrybuanty czasu w dwóch grupach. Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach; oś pionowa: udział czasów mniejszych lub równych wartości. Linia ciągła: nowi ($N = 72$), linia przerywana: doświadczeni ($N = 70$). Krzywe przeplatają się; przy 10 minutach (linia kropkowana) dystrybuanta doświadczonych wynosi 0,643, a nowych 0,569.

Tabele „Test Welcha”, „95% przedziały różnicy” i „Tasowanie etykiet grup” podają dla czasu: SE 0,987 minuty, $t = 0,313$, $df = 139,12$, $p = 0,754$; przedział Welcha od $-1,64$ do $2,26$ minuty, bootstrapowy od $-1,60$ do $2,21$; 1544 z 1999 przestawień z $|\hat{\Delta}^*| \geq 0,309$, czyli $p_{\text{perm}} = 0,773$.

```
porownanie_czasu <- czas_do_raportu(wynik_czas)
print(porownanie_czasu)
```

Test Welcha

Różnica	SE	t	df	p
0,309	0,987	0,313	139,12	0,7545

95% przedziały różnicy

Metoda	Estymata	Dolna granica	Górna granica
Welch	0,309	-1,641	2,260
Bootstrap w grupach	0,309	-1,601	2,208

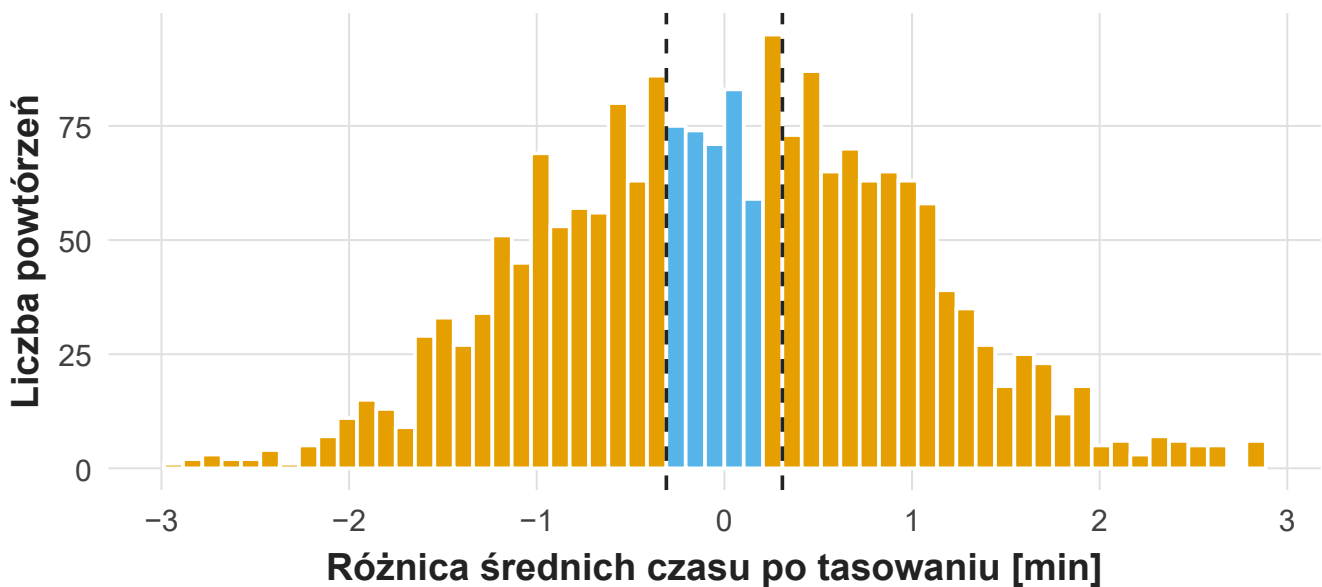
Tasowanie etykiet grup

Różnica obserwowana	Tasowania $ \Delta^* \geq \Delta $	B	p_perm
0,309	1544	1999	0,7725

```
zerowy_czasu <- pokaz_wykres(wykres_zerowy_czasu)
print(zerowy_czasu)
```

Rozkład zerowy tasowania etykiet: czas

B = 1999; $|T| \geq 0,31$: 1544; $p_{MC} = 1545/2000 = 0,7725$



Rysunek 8: Rozkład zerowy tasowania etykiet dla czasu: histogram 1999 różnic średnich po przestawieniu etykiet. Oś pozioma: różnica w minutach; oś pionowa: liczba powtórzeń. Histogram leży od $-2,98$ do $2,85$ minuty wokół zera; linie przerywane przy $-0,309$ i $0,309$ obejmują wąski środek, a wyróżnione słupki na liniach i poza nimi zawierają 1544 powtórzenia.

Przedział od $-1,64$ do $2,26$ minuty opisuje zakres różnic zgodnych z danymi: krótszy i dłuższy średni czas nowych. Tasowanie daje $p_{perm} = 0,773$, zgodne z p Welcha $0,754$.

Porównanie dwóch relacji wymaga testu różnicy dwóch relacji; dwa p dotyczą dwóch wskaźników o różnych jednostkach i precyzji. Zdanie o „działaniu doświadczenia na oceny i braku działania na czas” wymaga więc osobnej analizy.

Podobny czas i różna skuteczność

Dwie grupy mogą mieć podobny średni czas i różną skuteczność: jedna częściej kończy szybko błędną odpowiedzią, druga pracuje dłużej i osiąga sukces. Rozróżnienie mechanizmów wymaga zestawienia czasu z powodzeniem.

Powody przerywania pozostają poza danymi S02; powodzenie w grupach opisuje ćwiczenie C07 (Kategorie i zachowanie). Raport oddziela obliczoną statystykę od hipotetycznego wyjaśnienia.

CHALLENGE — samodzielna analiza czasu

W pięciu zadaniach zastąp znaczniki odpowiedzi własnymi krótkimi akapitami. Wpisuj tekst pod wynikiem, poza chunkiem. Liczby odczytujesz z tabel repozytorium.

Scenariusz: czas odnalezienia publikacji w repozytorium

Dwie grupy po dwanaście osób wykonują to samo zadanie w tym samym repozytorium. Grupy oznaczają wcześniejsze doświadczenie i powstały bez przydziału do szkolenia. Zarejestrowano minuty do zakończenia próby, niezależnie od poprawności; zbiór zawiera wyłącznie czas. Wszystkie czasy są ważne i syntetyczne.

Pytanie dotyczy różnicy średnich czasów: nowi minus doświadczeni. Interpretacja obu testów przyjmuje niezależność osób, a tasowanie dodatkowo — wymienialność rozkładów przy hipotezie zerowej.

Funkcja `porownaj_grupy()` przyjmuje tabelę danych, nazwę kolumny wyniku, dwie etykiety grup (odejmowanie: grupa 2 minus grupa 1; domyślnie nowi minus doświadczeni), liczbę losowań B (domyślnie 1999) i ziarno losowania. Zwraca opis grup, test Welcha, efekt, dwa przedziały i wynik tasowania. Blok `s01-opis` zapisuje wynik w obiekcie `porownanie`, z którego korzystają bloki CHALLENGE 2–5.

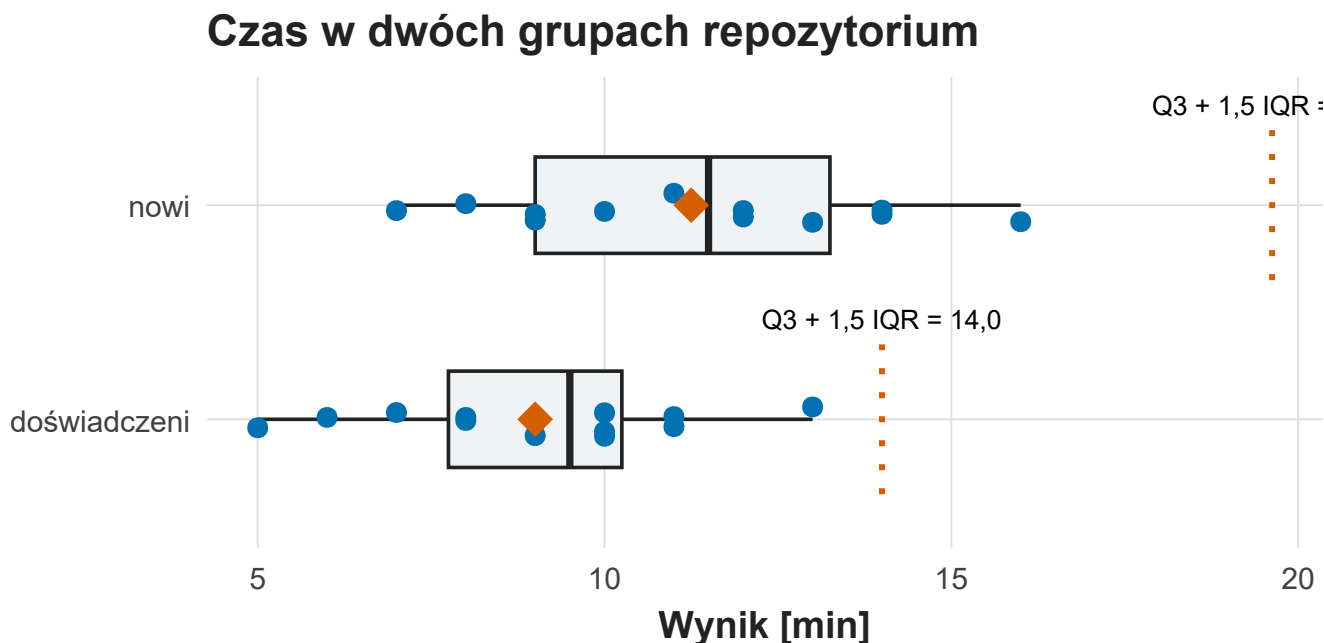
CHALLENGE 1: Dwie grupy w liczbach

Opis czasu poprzedza odczyt p. Minimum jest wynikiem jednej osoby w próbie; średnia i SD opisują inne własności zbioru. Blok wyświetla tabelę „Opis grup [min]” (N, średnia, SD, minimum i maksimum) oraz wykres „Czas w dwóch grupach repozytorium” z osobami, pudełkami i średnimi w tej samej kolejności grup.

```
porownanie <- porownaj_grupy(repozytorium, zmienna='czas_min', ziarno=202628L)
opis <- opis_porownania(porownanie, jednostka='min', wykres=TRUE)
print(opis)
```

Opis grup [min]

Grupa	N	Średnia	SD	Minimum	Maksimum
doświadczeni	12	9,00	2,296	5	13
nowi	12	11,25	2,734	7	16



Rysunek 9: Czas w dwóch grupach repozytorium. Oś pozioma: czas w minutach; punkty: czasy wszystkich osób; pudełko: kwartyle i mediana; romb: średnia grupy; linia kropkowana: granica $Q3 + 1,5 \text{ IQR}$.

Napisz krótki akapit: porównaj N, średnie i minima obu grup, z minutami. Wskaż dane, które rozstrzygnęłyby, która grupa skuteczniej odnalazła publikację.

[UZUPELNIJ_S01]

CHALLENGE 2: Pytanie, H_0 i wynik klasyczny

Hipoteza zerowa zakłada równą średnią czasu w dwóch populacjach porównania w przyjętym modelu; hipoteza dotyczy średnich populacji. Dwustronna alternatywa obejmuje oba kierunki różnicy. Tabela „Test Welcha — różnica grupy 2 minus grupy 1” podaje różnicę, SE, t, df i p; znak różnicy i t oraz mianownik statystyki łączą się z SE.

```
test <- test_porownania(porownanie)
print(test)
```

Test Welcha — różnica grupy 2 minus grupy 1

Różnica	SE	t	df	p
2,25	1,031	2,183	21,361	0,0403

Napisz krótki akapit: zapisz H_0 w symbolach i słowami, uzasadnij porównanie niezależne oraz odczytaj różnicę, SE, t, df i p. Sformułuj wniosek warunkowo względem modelu.

[UZUPELNIJ_S02]

CHALLENGE 3: Wynik tasowania etykiet

Drugie obliczenie zachowuje te same czasy i losowo przypisuje etykiety grup z zachowaniem liczebności; powstaje rozkład odniesienia dla obserwowanej różnicy. Wymienialność jest założeniem modelu zerowego, a grupy doświadczenia są obserwacyjne. Tabela „Tasowanie etykiet grup” podaje różnicę obserwowaną, liczbę skrajnych przestawień, B i p_{perm} .

```
permutacja <- permutacja_porownania(porownanie)
print(permutacja)
```

Tasowanie etykiet grup

Różnica obserwowana	Tasowania $ \Delta^* \geq \Delta $	B	p_{perm}
2,25	71	1999	0,0360

Napisz krótki akapit: podaj wynik tasowania z B, wyjaśnij regułę dwustronnej skrajności i porównaj wynik z CHALLENGE 2 dla tego samego pytania i N. Dodaj założenie wymienialności i granicę wniosku wynikającą z obserwacyjnych grup.

[UZUPELNIJ_S03]

CHALLENGE 4: Wielkość różnicy i precyzja

Przedział dotyczy różnicy średnich czasów w minutach, a g — różnicy w jednostkach SD. Bootstrap zachowuje grupy i losuje ze zwracaniem wewnątrz nich. Blok wyświetla tabele „Efekty” i „95% przedziały różnicy” oraz wykres „Dwa przedziały różnicy”.

```
efekt <- podsumowanie_porownania(porownanie, jednostka='min')
print(efekt)
```

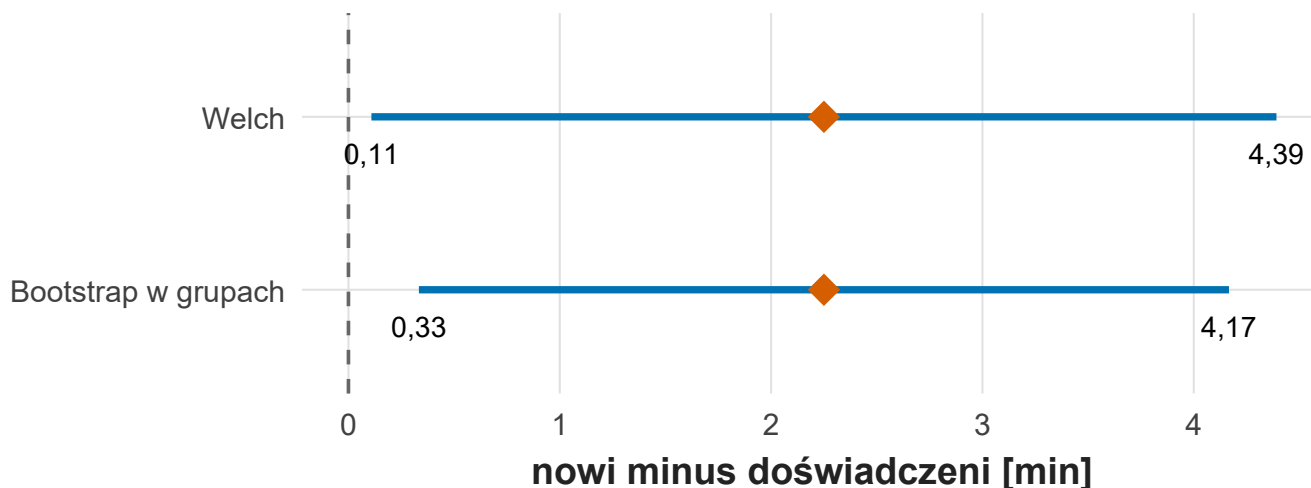
Efekty

Miara	Wartość
Różnica średnich	2,250
Łączone SD s_p	2,525
$d = \text{różnica} / s_p$	0,891
Korekta J	0,966
$g \text{ Hedgesa} = J \cdot d$	0,860

95% przedziały różnicy

Metoda	Estymata	Dolna granica	Górna granica
Welch	2,25	0,109	4,391
Bootstrap w grupach	2,25	0,333	4,167

Dwa przedziały różnicy



Rysunek 10: Dwa przedziały różnicy średnich czasu nowi minus doświadczeni w minutach: Welch i bootstrap w grupach. Romb oznacza estymatę, liczby przy końcach odcinków — granice przedziału, a linia przerywana — zero.

Napisz krótki akapit: podaj różnicę, oba 95% CI i g. Wyjaśnij, jakie różnice pozostają zgodne z klasycznym przedziałem, i wskaż informację potrzebną do oceny praktycznej wagi minut.

[UZUPELNIJ_S04]

CHALLENGE 5: Poprawiona rekomendacja

Szkic raportu brzmi: „Doświadczenie spowodowało wzrost kompetencji, dlatego szkolenie zagwarantuje szybsze i skuteczniejsze szukanie”. Dane pochodzą z porównania obserwacyjnego i zawierają wyłącznie czas. Tabele „Test Welcha” i „Klasyczny 95% przedział różnicy” przypominają podstawowy wynik; liczby z CHALLENGE 1–4 uzupełniają opis.

```
raport <- wynik_do_raportu(porownanie)
print(raport)
```

Test Welcha

Różnica	SE	t	df	p
2,25	1,031	2,183	21,361	0,0403

Klasyczny 95% przedział różnicy

Metoda	Estymata	Dolna granica	Górna granica
Welch	2,25	0,109	4,391

Napisz krótki akapit: zastąp szkic opisem różnicy czasu z N, efektem, CI i wynikami obu testów. Oddziel zaobserwowaną różnicę od pomysłu na następne badanie. Zakończ ograniczeniem i propozycją pomiaru skuteczności albo projektu oceny szkolenia.

[UZUPELNIJ_S05]

Zapis i oddanie

Sprawdź pięć własnych odpowiedzi: każda różnica ma kierunek i jednostkę, każdy przedział — nazwany parametr, a każde p — procedurę. Zapisz plik `zadanie.Rmd` w edytorze (Ctrl+S); funkcja oddania tworzy

PDF z zapisanego pliku.

W konsoli wykonaj jedno polecenie. Funkcja oddania tworzy aktualny PDF, sprawdza kompletność i wysyła go razem z Rmd oraz `analiza.R` do Twojego prywatnego repozytorium z dostępem prowadzącego.

```
oddaj_zadanie("Z06")
```

Oddanie potwierdza komunikat z identyfikatorem SHA wysłanej wersji. Po komunikacie błędu popraw wskazany problem, zapisz plik i ponownie wywołaj `oddaj_zadanie("Z06")`; nowe potwierdzenie obejmuje nowe zmiany. Ocenę prowadzący zapisuje osobno w repozytorium.

Po potwierdzonym oddaniu wykonaj w konsoli `wyloguj_github()`. Na komputerze współdzielonym wyloguj również przeglądarkę i zamknij RStudio, wybierając „Don't Save” przy pytaniu o przestrzeń roboczą `.RData`. Przy braku sieci zachowaj źródła przed czyszczeniem komputera i poproś prowadzącego o ustalenie sposobu dostarczenia pracy.

Co jest oceniane

Kryterium	Dowód w Twojej pracy	Odpowiedzi	Punkty
Z06.1 Pytanie, niezależność i warunki dwóch procedur	H_0 o różnicy średnich czasów i uzasadnienie niezależnych grup; tasowanie etykiet, dwustronna skrajność i wymienialność przy H_0 ; grupy obserwacyjne	S02, S03	3
Z06.2 Opis grup, różnica czasu i jej niepewność	N, średnie i minima z jednostkami; różnica nowi minus doświadczeni, oba 95% CI i g; przedziały minut przypisane różnicy średnich	S01, S04	3
Z06.3 Statystyka Welcha i wynik permutacyjny	Różnica, SE, t, df i p ze zgodnym znakiem; T, B i p_{perm} porównane z Welchem dla tego samego pytania i N	S02, S03	2
Z06.4 Ostrożna rekomendacja oparta na wynikach	Własny opis N, różnicy, CI i obu testów; czas odróżniony od skuteczności, istotność od praktycznej wagi minut; ograniczenie i propozycja pomiaru	S01, S04, S05	2

Ocena dotyczy zgodności zdania z danymi. Poziomy wykonania opisuje rubryka Z06: na stronie kursu w dokumencie `rubryki/Z06.html`, a w konsoli R po poleceniu `rubryka("Z06")`.

Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania

Rozwinięcia rozwijają LEARN: pełne wyliczenie podziałów, przedziały średnich i różnicy, pary, założenie o wariancjach i redakcję wniosków. Rozwinięcia służą powtórce i pozostają poza oceną.

Wszystkie podziały czterech osób

W demonstracji cztery osoby mają indeksy 1, 2, 4 i 5. Osoby a i b należą do doświadczonych, c i d — do nowych. Obserwowana różnica nowi minus doświadczeni wynosi $4,5 - 1,5 = 3$ punkty.

Tabela „Sześć podziałów czterech osób” podaje wszystkie sposoby wybrania dwóch osób do grupy nowych, z liczebnościami 2 i 2 oraz wszystkimi czterema wynikami. Sześć podziałów daje różnice $-3, -1, 0, 0, 1$ i 3 punkty.

```
uklady <- podzialy_czterech_osob()
print(uklady)
```

Sześć podziałów czterech osób

Nowi	Doświadczeni	Różnica [pkt]	$ różnica \geq 3$
a, b	c, d	-3	tak
a, c	b, d	-1	nie
a, d	b, c	0	nie
b, c	a, d	0	nie
b, d	a, c	1	nie
c, d	a, b	3	tak

Dwa z sześciu podziałów dają bezwzględną różnicę co najmniej 3, więc $p = 2/6 = 1/3$. Przy czterech osobach najmniejsze osiągalne p wynosi $2/6 = 1/3$, także przy dużej obserwowanej różnicy.

Pełne wyliczenie daje p jako udział skrajnych układów, łącznie z obserwowanym; każdy układ ma tę samą wagę. Rozkład zerowy powstaje ze zmiany przypisania wyników do grup; przestawienie kolejności wierszy wewnątrz grupy zachowuje średnie.

Przedziały średnich i przedział różnicy

Niepewność różnicy niezależnych średnich wynika z sumy ich wariancji:

$$SE(\bar{x}_B - \bar{x}_A) = \sqrt{SE_A^2 + SE_B^2}.$$

Hipotetyczne grupy A i B mają po 100 osób, SD 1 oraz średnie 3 i 3,3 punktu. Tabele „95% przedziały średnich grup A i B” i „95% przedział różnicy B – A” podają: A — od 2,802 do 3,198, B — od 3,102 do 3,498; różnica 0,3, SE 0,1414, przedział od 0,021 do 0,579.

```
przedzialy_grup <- przedzialy_grup_demo()
print(przedzialy_grup)
```

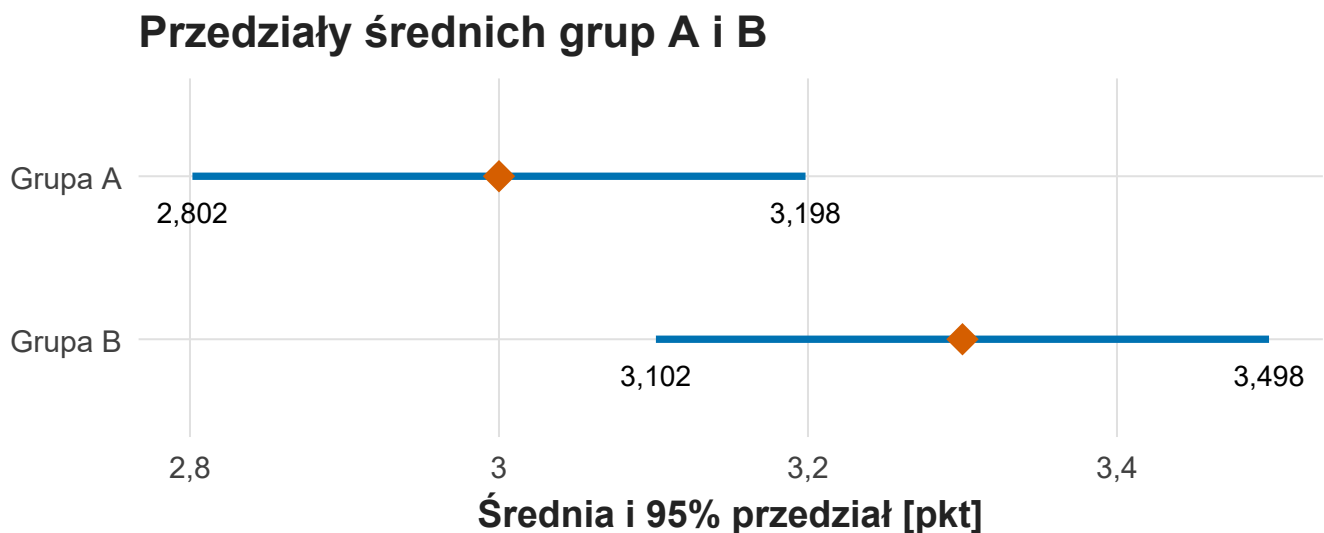
95% przedziały średnich grup A i B

Grupa	N	Średnia	SD	Dolna granica	Górna granica
A	100	3,0	1	2,802	3,198
B	100	3,3	1	3,102	3,498

95% przedział różnicy B – A

Różnica B – A	SE	Dolna granica	Górna granica
0,3	0,141	0,021	0,579

```
nakladanie <- pokaz_wykres(wykres_nakladania)
print(nakladanie)
```



Rysunek 11: Przedziały średnich grup A i B. Oś pozioma: średnia w punktach. Grupa A: od 2,802 do 3,198, romb przy 3,0; grupa B: od 3,102 do 3,498, romb przy 3,3. Wspólny zakres obu przedziałów leży między 3,102 a 3,198.

Przedziały średnich nakładają się między 3,102 a 3,198, a przedział różnicy $[0,021; 0,579]$ leży powyżej zera. Wykres przedstawia niepewność średnich; rozrzut osób przedstawia wykres pudełkowy. Właściwa estymanda ma własny przedział.

Pary: pomiary powiązane

Sześć osób z wykładu W04 wykonało zadanie przed instruktażem i po nim. Parę tworzy identyfikator osoby; różnica po minus przed ma znak ujemny przy skróceniu czasu. Tabela „Sześć par pomiarów” podaje zmiany: -1, -2, -1, -3, -2 i -4 minuty.

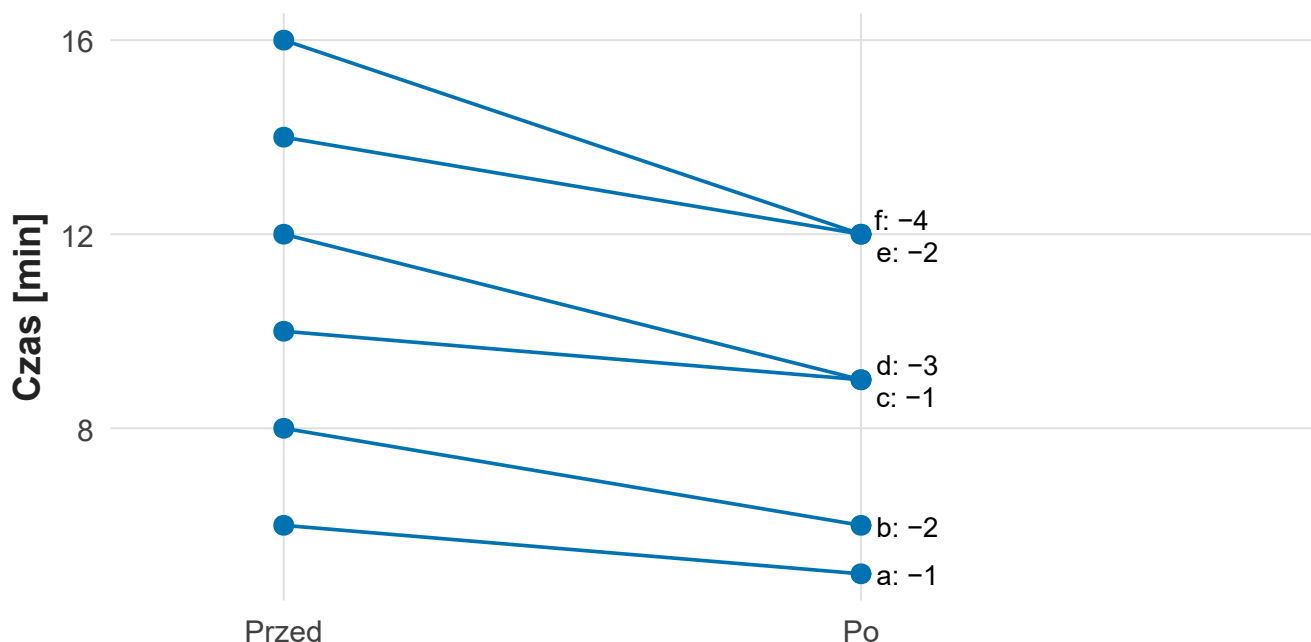
```
pomiary <- dane_par()
print(pomiary)
```

Sześć par pomiarów

Osoba	Przed [min]	Po [min]	Zmiana po – przed [min]
a	6	5	-1
b	8	6	-2
c	10	9	-1
d	12	9	-3
e	14	12	-2
f	16	12	-4

```
pary_wykres <- pokaz_wykres(wykres_par)
print(pary_wykres)
```

Sześć par: czas przed instruktażem i po nim



Rysunek 12: Sześć par: czas przed instruktażem i po nim. Oś pionowa: czas w minutach. Każdy odcinek łączy dwa pomiary jednej osoby; wszystkie sześć odcinków opada, o 1 do 4 minut, a etykiety przy pomiarze po podają osobę i zmianę.

Test par jest testem jednej średniej zmian względem zera; N wynosi sześć par:

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d / \sqrt{n_{\text{par}}}} = \frac{-2,17}{1,17 / \sqrt{6}} = -4,54.$$

Tabela „Test par: średnia zmian po – przed” podaje: średnia zmiana –2,167 minuty, SD zmian 1,169, SE 0,477, 95% CI od –3,394 do –0,940, $t = -4,540$, $df = 5$, $p = 0,0062$.

```
zmiana <- test_par_do_raportu()
print(zmiana)
```

Test par: średnia zmian po – przed

Miara	Wartość
N par	6
Średnia zmiana [min]	-2,167
SD zmian [min]	1,169
SE średniej zmiany [min]	0,477
Dolna granica 95% CI	-3,394
Górna granica 95% CI	-0,940
t	-4,540
df	5
p	0,0062

Wariant „paired” wynika z projektu: te same osoby w dwóch pomiarach. Zmiana po instruktażu łączy działanie instruktażu z efektem powtórzenia zadania; rozdzielenie wymaga grupy kontrolnej.

Mała grupa z dużym rozrzutem: znaczenie założenia Welcha

Pierwsza grupa liczy 10 osób i ma SD 10 minut, druga — 100 osób i SD 2 minuty. Wkłady do wariancji różnicy wynoszą $100/10 = 10$ i $4/100 = 0,04$, więc SE Welcha wynosi $\sqrt{10,04} = 3,17$ minuty.

Wspólna wariancja łączy oba oszacowania: $(9 \cdot 100 + 99 \cdot 4) / 108 = 12$, a SE w modelu równych wariancji wynosi $\sqrt{12(1/10 + 1/100)} = 1,15$ minuty. Tabela „SE różnicy przy nierównych wariancjach” zestawia oba wyniki.

```
se_modeli <- se_dwoch_modeli()
print(se_modeli)
```

SE różnicy przy nierównych wariancjach

Model	SE różnicy [min]
Welch: osobne wariancje	3,17
Wspólna wariancja	1,15

Przedział Welcha jest prawie trzykrotnie szerszy: w modelu wspólnej wariancji mała, zróżnicowana grupa zostaje „ściągnięta” przez dużą grupę o małym rozrzucie. Przykład przedstawia wpływ założenia o wariancjach na SE. Tasowanie etykiet łączy rozrzuty grup, więc przy nierównych wariancjach wymaga statystyki studentyzowanej.

Próby interpretacyjne z omówieniem

Próba A: znak niezgodny z opisem

Raport podaje „nowi minus doświadczeni = -0,44”, $t = +3,82$ i CI [0,21; 0,66]. Trzy liczby pochodzą z dwóch kierunków odejmowania: różnica 2-1 połączona z testem 1-2.

Poprawa ujednolici kierunek: dla kierunku nowi minus doświadczeni t i CI są ujemne. Opis przewagi doświadczonych wymaga przedstawienia całego wyniku i nazwania nowej kolejności.

Próba B: „g = 0,6, więc 60% osób korzysta”

g jest ilorazem różnicy średnich i SD. Poprawiony opis podaje naturalną różnicę oraz g jako standaryzowaną wielkość z nazwaną definicją. Pytanie o udział korzystających wymaga zmiennej kategorialnej i proporcji.

Próba C: „p = 0,75 dowodzi takich samych czasów”

Przedział od -1,64 do 2,26 minuty opisuje zakres różnic zgodnych z danymi; część zakresu może mieć znaczenie praktyczne dla biblioteki.

Bliskość wyników wykazuje test równoważności z tolerancją ustaloną przed badaniem.

Próba D: „istotna różnica oznacza dwie rozłączne grupy”

Wyniki osób mogą się silnie nakładać przy precyzyjnie oszacowanych średnich. Test dotyczy średnich; $\theta = 0,333$ opisuje nakładanie rozkładów osób.

Decyzja o indywidualnym wsparciu opiera się na obserwowanych potrzebach osoby; statystyka grupowa opisuje wzorzec.

Próba E: „obie metody dowodzą wpływu”

Welch i tasowanie korzystają z tych samych danych obserwacyjnych. Cecha nieobserwowana różniącą grupy wpływa na obie analizy jednakowo.

Poprawna interpretacja brzmi: w syntetycznej próbie odnotowano różnicę oceny związaną z grupą, przy określonych założeniach wnioskowania. Wniosek o przyczynie wymaga dodatkowego projektu.

Laboratorium odpornego wniosku

Jedna długa próba i dwa pytania

Nowi mają czasy 8, 9, 10, 11 i 42 minuty, a doświadczeni 7, 8, 9, 10 i 11. Średnie wynoszą 16 i 9, więc różnica średnich to 7 minut; mediany wynoszą 10 i 9, a różnica median — 1 minuta.

Tabela 2: Średnia i mediana przy jednej długiej próbie

Podsumowanie	Nowi	Doświadczeni	Nowi minus doświadczeni
N ważnych czasów	5	5	—
Średnia czasu [min]	16	9	7
Mediana czasu [min]	10	9	1

Różnica 7 minut odpowiada na pytanie o średni nakład czasu, gdy 42 minuty są prawidłową obserwacją; długa próba ma znaczenie dla planowania wsparcia. Środek rozkładu opisuje mediana.

Po pominięciu 42 minut średnia nowych wynosi 9,5, a różnica 0,5 minuty. Decyzja o obserwacji wymaga informacji o pomiarze: działanie zegara, przerwa osoby, zgodność zadania z procedurą.

Korekta błędu ma podstawę w protokole i dzienniku. Analiza bez prawidłowej obserwacji jest jawnie oznaczonym sprawdzeniem wrażliwości, a wynik główny zawiera wszystkie prawidłowe obserwacje.

Mediana odpowiada na pytanie o środkowego użytkownika; raport zachowuje obie perspektywy.

Zaokrąglenie i znak przedziału

Przedział różnicy $[-0,004; 0,206]$ punktu po zaokrągleniu do dwóch miejsc ma dolną granicę 0,00. Dolna granica $-0,004$ oznacza przedział obejmujący zero.

Decyzja korzysta z wartości niezaokrąglonych, a prezentacja — z liczby cyfr zachowującej istotny szczegół. Trzy miejsca po przecinku wystarczają, razem z opisem „przedział obejmuje zero”.

Wartość $p = 0,0496$ po zaokrągleniu do dwóch miejsc wynosi 0,05 i pozostaje wynikiem obliczenia 0,0496; wniosek opiera się na efekcie i przedziale.

Ta sama nazwa grupy, różne mechanizmy doboru

„Nowi użytkownicy” mogą oznaczać osoby na pierwszej wizycie, osoby korzystające krócej niż miesiąc albo osoby, które same tak się określiły. Trzy definicje wyznaczają trzy różne grupy; raport podaje regułę kwalifikacji.

Doświadczeni zaproszeni podczas zaawansowanego szkolenia i nowi zaproszeni przez otwarty formularz różnią się także mechanizmem rekrutacji. Różny mechanizm rekrutacji jest konkretnym ograniczeniem porównania.

Dalsza praca ujednolica zadanie, urządzenie i rekrutację oraz zbiera informacje o znajomości podobnych narzędzi. Projekt z przydziałem wersji pomocy niezależnym od doświadczenia odpowiada na pytanie o interwencję.

Zdanie odporne na zmianę p

Opis zaczyna się od wielkości i kierunku różnicy, bez słów „istotny” i „nieistotny”; potem dochodzi przedział i ograniczenie, a na końcu statystyka i p. Opis, który przestaje być prawdziwy po zmianie ostatniej liczby, przypisuje za dużo znaczenia samemu testowi.

W S02 niższa średnia oceny nowych jest własnością danych. Precyzja i p opisują odczyt różnicy $-0,438$ w przyjętym modelu. Ograniczenia projektu i indeksu pozostają przy każdej wartości p.